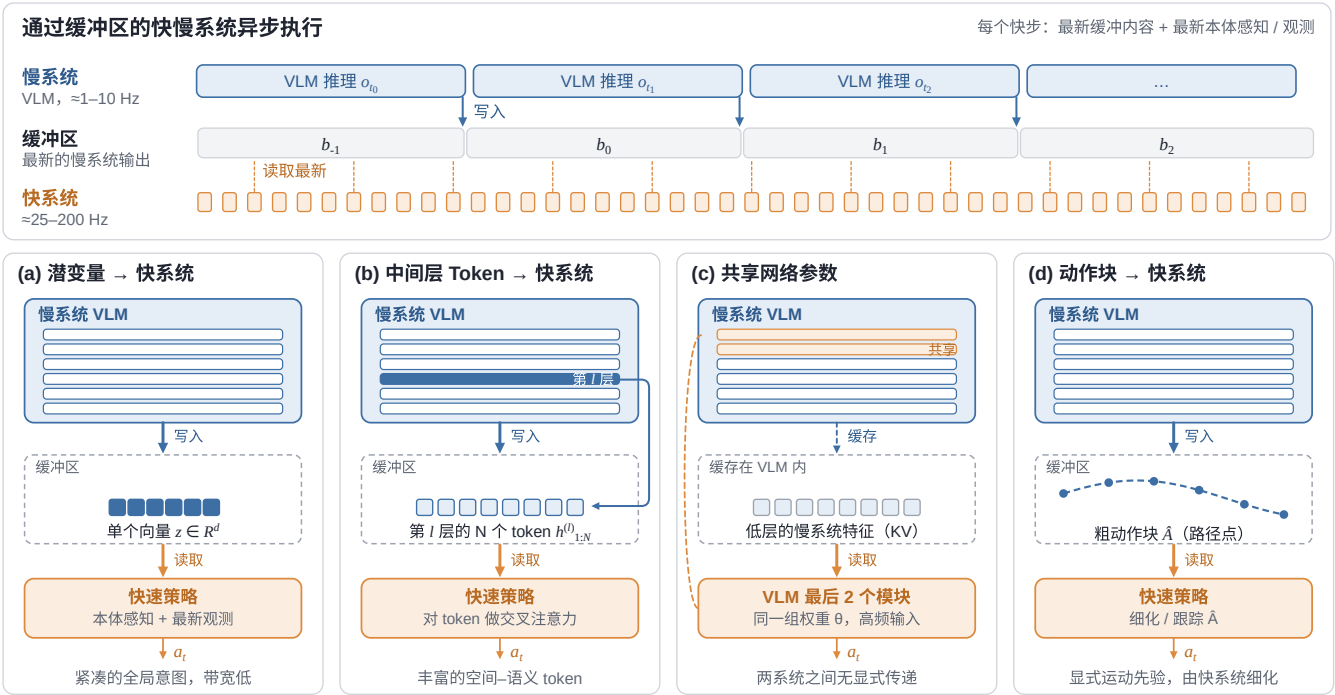

通过缓冲区的快慢系统异步执行
每个快步：最新缓冲内容 + 最新本体感知 / 观测
慢系统
VLM，≈1–10 Hz
缓冲区
最新的慢系统输出
快系统
≈25–200 Hz
VLM 推理 o_{t_0}
VLM 推理 o_{t_1}
VLM 推理 o_{t_2}
…
写入
b_{-1}
b_0
b_1
b_2
读取最新
(a) 潜变量 → 快系统
慢系统 VLM
写入
缓冲区
单个向量 $z \in R^d$
读取
快速策略
本体感知 + 最新观测
a_t
紧凑的全局意图，带宽低
(b) 中间层 Token → 快系统
慢系统 VLM
第 l 层
写入
缓冲区
第 l 层的 N 个 token $h^{(l)}_{1:N}$
读取
快速策略
对 token 做交叉注意力
a_t
丰富的空间–语义 token
(c) 共享网络参数
慢系统 VLM
共享
缓存
缓存在 VLM 内
低层的慢系统特征（KV）
读取
VLM 最后 2 个模块
同一组权重 θ，高频输入
a_t
两系统之间无显式传递
(d) 动作块 → 快系统
慢系统 VLM
写入
缓冲区
粗动作块 $\bar{A}$（路径点）
读取
快速策略
细化 / 跟踪 $\bar{A}$
a_t
显式运动先验，由快系统细化